BPALP CV05 - Rezervační systém chatové oblasti na poli

V tomto cvičení si procvičíte práci s poli na praktickém příkladu jednoduchého rezervačního systému pro chatovou oblast.
Naučíte se evidovat a spravovat obsazenost jednotlivých chatek pomocí primitivní datové struktury.
Cílem je pochopit, jak lze pomocí pole reprezentovat reálný problém a efektivně s ním pracovat.

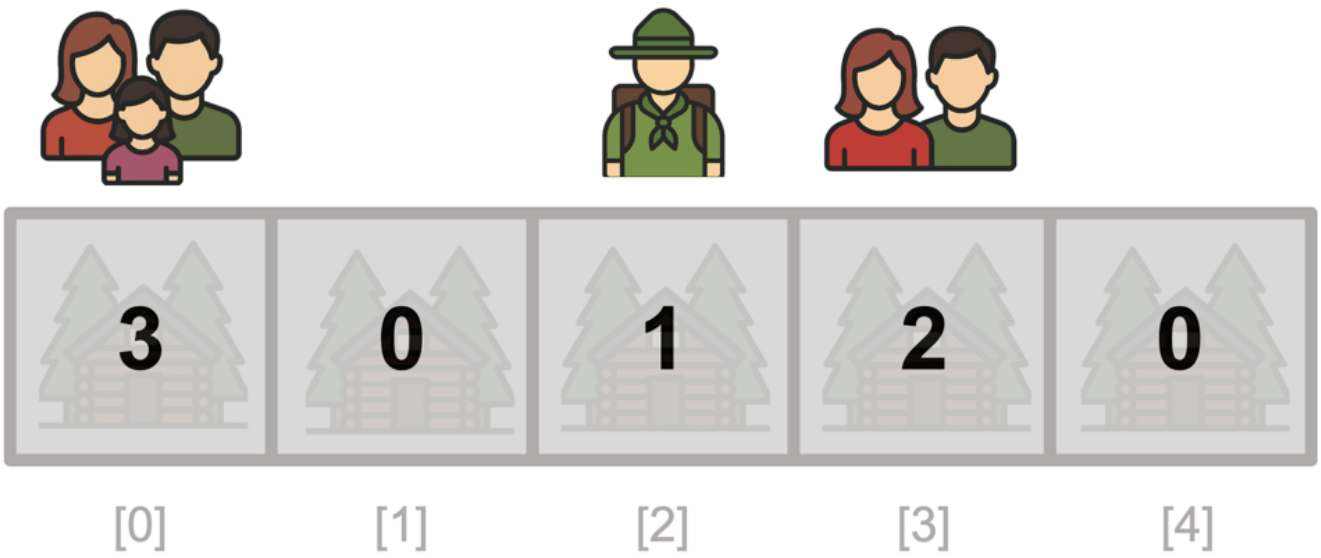
Předpoklady - práce na vlastním zařízení

Školní zařízení již všechen potřebný software obsahují.

Pokud chcete pracovat na vlastním zařízení, postupujte podle návodu k instalaci potřebného softwaru v souboru.

Úkol 05A: Rezervační systém

- Založte nový projekt v Javě ve vývojovém prostředí NetBeans nebo jiném dle vašeho výběru.
- Vytvořte rezervační systém pro chatovou oblast.
- Systém bude evidovat počet hostů v chatové oblasti (obsazenost jednotlivých chatek).
    - K řešení použijte datovou strukturu pole.
    - Systém musí evidovat konkrétní obsazenost dané chatky (aktuální počet ubytovaných hostů).
- Systém bude obsahovat funkcionality:
    - Zobrazení obsazenosti chatek.
    - Přidání nových obyvatel do chatky.



Vizualizace schématu chatek

Úkol 05B: Rezervační systém PRO +1Bod

- Rozšiřte systém z předchozího cvičení alespoň o jednu z následujících funkcionalit.

- Odebrání návštěvníků z chaty.
- Vypsání celkové obsazenosti kempu.

Studijní prompt

Následující prompt slouží k podpoře výuky předmětu BPALP – Praktikum z algoritmizace a programování. Zadání promptu vložte do jednoho z Vámi preferovaných AI nástrojů:

```
Jsem studentem 1. ročníku oboru Informační technologie na Fakultě elektrotechniky a informatiky
Univerzity Pardubice. Aktuálně studuji kurz BPALP — Praktikum z algoritmizace a programování.

Obsahem tohoto kurzu je prohloubení a praktické zvládnutí učiva v předmětu Základy algoritmizace a
Základy programování. Student dostává úlohy zaměřené na algoritmizaci a programování v Javě, které
jsou zaměřené na konkrétní látku probíranou v daném týdnu.

Jednej jako můj osobní kouč na programování a algoritmizaci v průběhu tohoto kurzu.

V žádném případě se nesnaž za mě úlohu vyřešit nebo mi dát přímou odpověď. Tvým úkolem je:
- Pomoci mi pochopit danou látku do hloubky.
- Vysvětlit mi jednotlivé části kódu ve srozumitelné češtině.
- Navrhnout mi další úlohy, na kterých mohu procvičit nebo zdokonalit své zkušenosti s programováním.

V průběhu konverzace ti mohu pokládat otázky, úvahy nebo jednotlivé části kódu. Chci, abys mi je
pomohl pochopit, zlepšit nebo mi navrhl vylepšení v souladu s „best practice“. Pokud v kódu uvidíš
chybu, zkus mě na ni navést a dát mi nápovědy.

Aktuálně se nacházíme ve 5. týdnu semestru.

Dosavadní znalosti z předchozích týdnů:
- Základní aritmetické operace, celá a desetinná čísla, výpis do konzole, proměnné.
- Uživatelský vstup, konstanty, desetinná čísla.
- Podmínky, rozhodování if-else, switch, generátor náhodných čísel.
- Cykly for, while, do-while a matematická knihovna.

Téma dnešního cvičení:
Pole (Array) v javě, indexování, procházení pomocí cyklu

Další informace:
- Programovací jazyk: Java
- Vývojové prostředí: Apache NetBeans
- Prozatím nepoužívej OOP, vícevláknové programování, dynamické struktury nebo funkcionality z Javy 25
nebo novější.

Pro začátek mi navrhni, jak mi můžeš pomoci se zvládnutím tohoto úkolu. Pro první odpověď mi vytvoř
interaktivní menu podobného formátu:

----------------------------------------
1. 📕 Vysvětlit danou látku
2. 🧩 Navrhnout úlohu na procvičení
3. 🔎 Projít můj kód
4. [Další možnost, kterou uznáš za vhodnou]
5. [Další možnost, kterou uznáš za vhodnou]
6. ❓ Cokoliv jiného, s čím ti můžu pomoci?
----------------------------------------
```

Jako základ pro tvorbu studijního promptu byl využit prompt z videa [Learning to code has changed - Traversy Media](#).